

Atividade Prática — API sem Chave

Site de Previsão do Tempo

1. Objetivo

Nesta atividade você vai construir, do zero, um site de previsão do tempo, consumindo uma API pública gratuita que não exige nenhuma chave de acesso (API key). Você vai usar um assistente de IA generativa (ChatGPT, Codex ou similar) como apoio durante todo o desenvolvimento — para tirar dúvidas, gerar trechos de código, revisar e depurar erros.

Esta atividade trabalha a capacidade de estruturar e codificar uma solução utilizando inteligência artificial, integrando uma aplicação a uma API externa real.

2. Sobre a imagem de referência

A imagem em anexo mostra um exemplo de site de previsão do tempo — ela existe apenas para você entender a ideia geral (busca de cidade, temperatura atual, previsão dos próximos dias). Ela não é um modelo a ser copiado.

Importante: não copie o exemplo

Seu site não precisa (e não deve) ficar visualmente igual ao da imagem.

Use a imagem só como ponto de partida para entender o que a aplicação faz. O layout, as cores, os ícones e a organização da tela são decisões suas.

Além das funcionalidades básicas do exemplo, você deve pensar em pelo menos algumas melhorias próprias — veja a seção 5.

3. A API que você vai usar: Open-Meteo

A Open-Meteo é uma API pública de previsão do tempo, gratuita e que não exige cadastro nem chave de API para uso não comercial. Ela funciona em duas etapas: primeiro você converte o nome de uma cidade em coordenadas (latitude/longitude), depois usa essas coordenadas para buscar a previsão.

Etapa	Endpoint (exemplo)
Geocodificação (nome → coordenadas)	<code>https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name=NOME_DA_CIDADE&count=1&language=pt</code>
Previsão do tempo (coordenadas → clima)	<code>https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=LAT&longitude=LON&current=temperature_2m,weather_code&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,weather_code,precipitation_sum&timezone=auto</code>

Antes de programar, teste os dois endereços acima direto no navegador (trocando NOME_DA_CIDADE, LAT e LON pelos valores reais) para ver o formato da resposta em JSON. Isso ajuda a entender quais campos usar antes de escrever o código.

Como rodar seu site

Salve seu HTML/CSS/JS em uma pasta e abra com o Live Server do VS Code (clique direito → "Open with Live Server"), em vez de abrir o arquivo direto pelo navegador.

Não use bibliotecas via CDN (como ícones ou frameworks externos) — a rede da escola bloqueia esse tipo de acesso. Prefira emojis (🌞 ☁️ 🌧️) ou ícones desenhados em CSS/SVG simples para representar o clima.

4. Requisitos obrigatórios

Seu site precisa ter, no mínimo, estas funcionalidades:

Funcionalidade	Descrição
Busca por cidade	O usuário digita o nome de uma cidade e o site encontra a localização correspondente (geocodificação).
Exibição do clima atual	Temperatura atual da cidade buscada, em destaque.
Previsão para os próximos dias	Pelo menos 5 dias de previsão, com temperatura máxima e mínima de cada dia.
Indicação visual da condição do tempo	Algum ícone, emoji ou elemento visual que represente sol, nuvem, chuva, etc. — não precisa ser igual ao da imagem.
Tratamento de erro de busca	Se o usuário digitar uma cidade que não existe, o site deve avisar isso, em vez de travar ou mostrar uma tela em branco.

5. Melhorias — escolha as suas

Além do que está listado na seção 4, você deve implementar pelo menos 3 melhorias que julgar interessantes para o site. Não existe uma lista fechada e obrigatória: a ideia é que você pense como desenvolvedor(a) e decida o que faria esse site ficar melhor. Abaixo, algumas ideias para te ajudar a começar a pensar — mas sinta-se livre para propor outras:

- Botão "Usar minha localização", usando a geolocalização do navegador para não precisar digitar a cidade.
- Alternância entre Celsius e Fahrenheit.
- Indicador de carregamento (loading) enquanto os dados da API não chegam.
- Modo escuro / modo claro.
- Histórico das últimas cidades pesquisadas.
- Ícones de clima mais elaborados (sol, nuvem, chuva, tempestade) em vez de um genérico só.
- Exibir dados extras: sensação térmica, umidade, velocidade do vento, índice de chuva em mm.
- Layout responsivo, adaptado para celular.
- Alguma animação ou transição ao trocar de cidade.

6. Entrega

- Print de tela (ou vídeo curto) mostrando o site funcionando: uma busca com cidade válida, uma com cidade inválida, e as melhorias implementadas.

Lembrete importante

O exemplo da imagem é só um ponto de partida — o site copiado igual, sem nenhuma melhoria própria, não atende ao critério da seção 5.

Teste sempre com pelo menos duas cidades diferentes e um nome de cidade inválido antes de considerar a atividade pronta.